



Infrastructuur
betonbouw

150

1. HOOFDINSPEKTIERAPPORT

Lijnhoede 122 km 15.4.28

Duiker

20



2. Konstruktiesysteem (type, aantal steunpunten, enz.)
Plaaf van gew. beton op gemetselde
landhoofden

3. Overspanningen / breedte: 250 m
4. Totale lengte: ca 3.65 m
5. Type opleggingen: 1886
6. Bouwjaar: 1919
7. Renovatie(s) in 1960

8. Algemene kwaliteit

1 goed

2 bruikbaar

3 ingrijpend herstel nodig

4 vernieuwing nodig

5 technisch verouderd

9. Draagkracht (op datum van de hoofdinspectie)

1 Volgens berekening en visuele inspectie geen bezwaar tegen belasting volgens VOSB 1963

2 Visuele inspectie geeft geen aanleiding tot beperkingen t.a.v. spoorbelasting D4 (4-assige wagens met lasten van ten hoogste 225 km en een tonmetergewicht van ten hoogste 8.0)

3 Visuele inspectie geeft geen aanleiding tot beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-assig.

4 Visuele inspectie geeft op dit moment nog geen aanleiding tot beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-assig.

5 Beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-assig worden nodig geoordeeld.

10. Gevaar voor aanrijden en aanvaren.

De draagkracht van de konstruktie kan aanzienlijk worden verminderd t.g.v.

1 aanrijden door treinen

2 aanrijden door autoverkeer

3 aanvaringen

4 Geen aanrijd-/aanvaargevaar aanwezig.

11. Levensduur.

Nieuwbouw of herstel, ten laste van IPK, zal naar schatting nodig zijn:

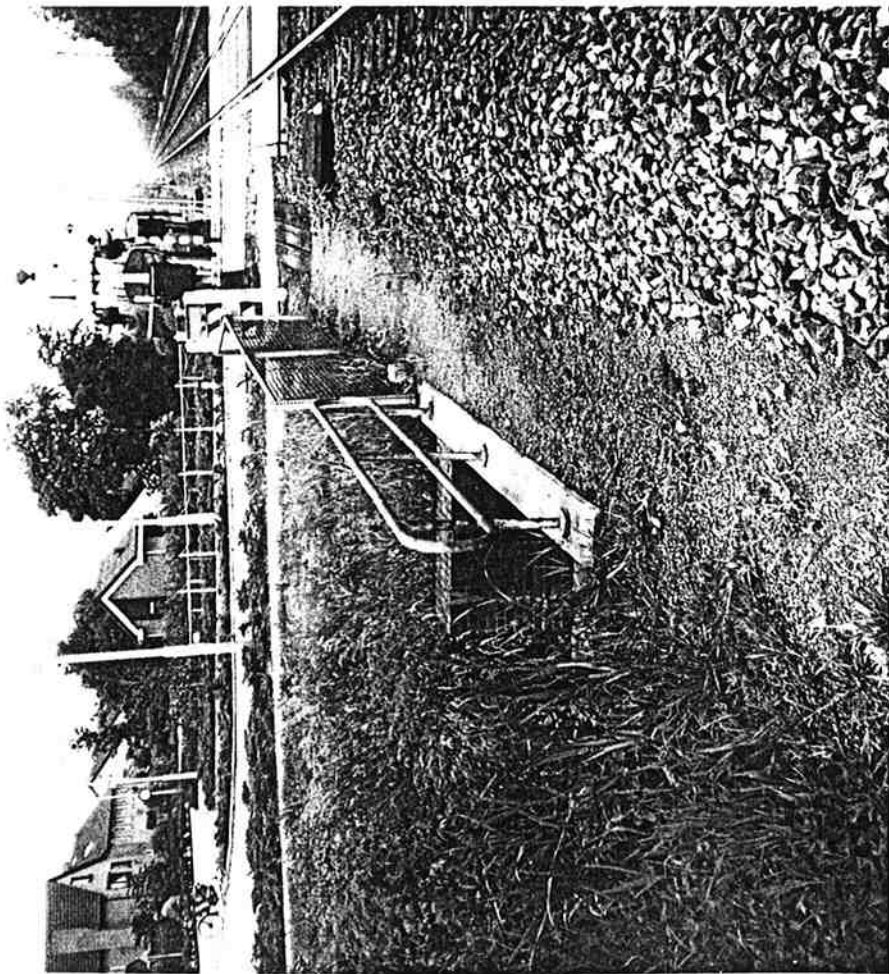
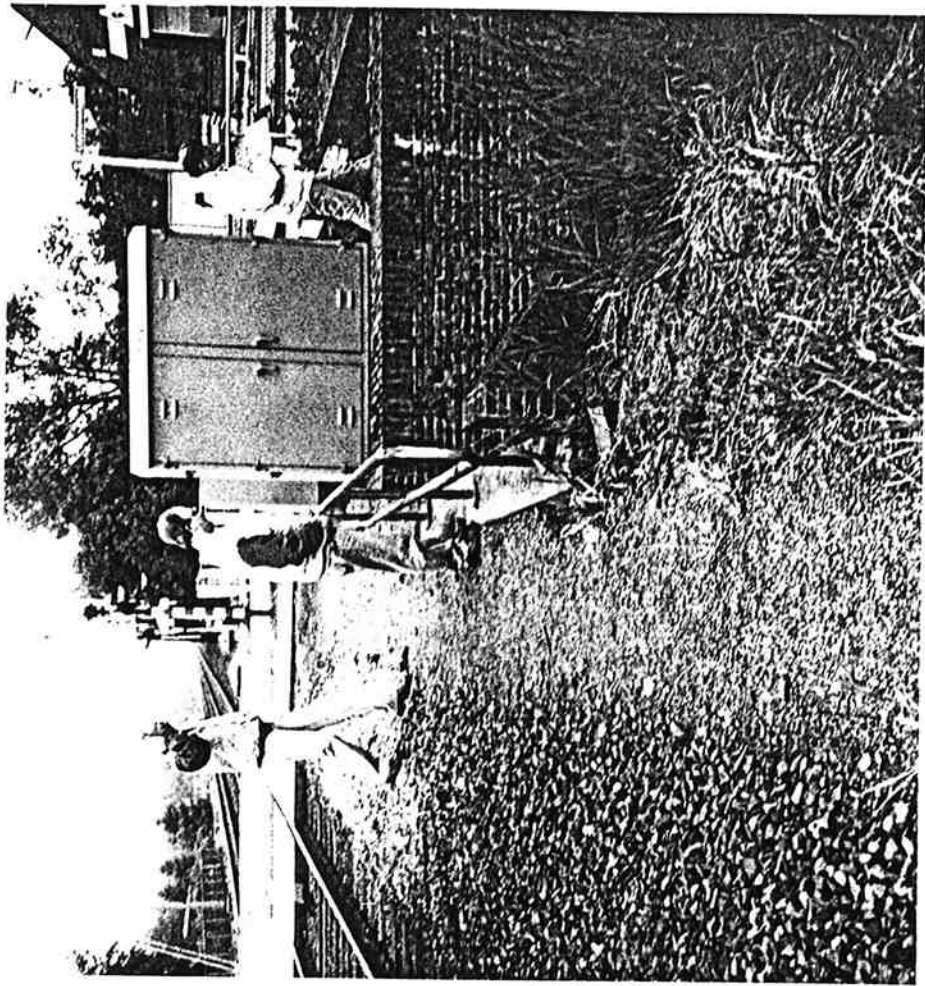
1 niet binnen 40 jaar

2 niet binnen 10 jaar

3 binnen 10 jaar

4 op korte termijn





N.V. N E D E R L A N D S C H E S P O O R W E G E N
gevestigd te Utrecht

Dienst van Weg en Werken

BESTEK nr 1236 NS
met 2 tekeningen
en 1 bijlage A

B E S T E K E N V O O R W A A R D E N
voor het wijzigen van een duiker in de
spoorweg Roosendaal-Breda bij km 15.428.

I N D E L I N G:

Hoofdstuk I: Beschrijving van het werk en
voorschriften voor de uitvoering.

Hoofdstuk II: Algemene en nadere bepalingen.



BESCHRIJVING VAN HET WERK EN VOORSCHRIFTEN VOOR DE UITVOERING.

Art. 1. Algemene omschrijving.

Het werk bestaat uit het gedeeltelijk slopen van de bestaande gemetselde duiker, het maken van een gewapend betonplaat, het maken van twee vleugels bestaande uit damplanken van gewapend beton afgedekt met een deksloof van gewapend beton, het vernieuwen van twee gemetselde vleugels, benevens het uitvoeren van hulpwerken en bijkomende werken, volgens de tekeningen 416/99/12253/K15428//297/1 en 2, verder in dit bestek genoemd blad 1 en blad 2.

Art. 2. Plaatsbepaling.

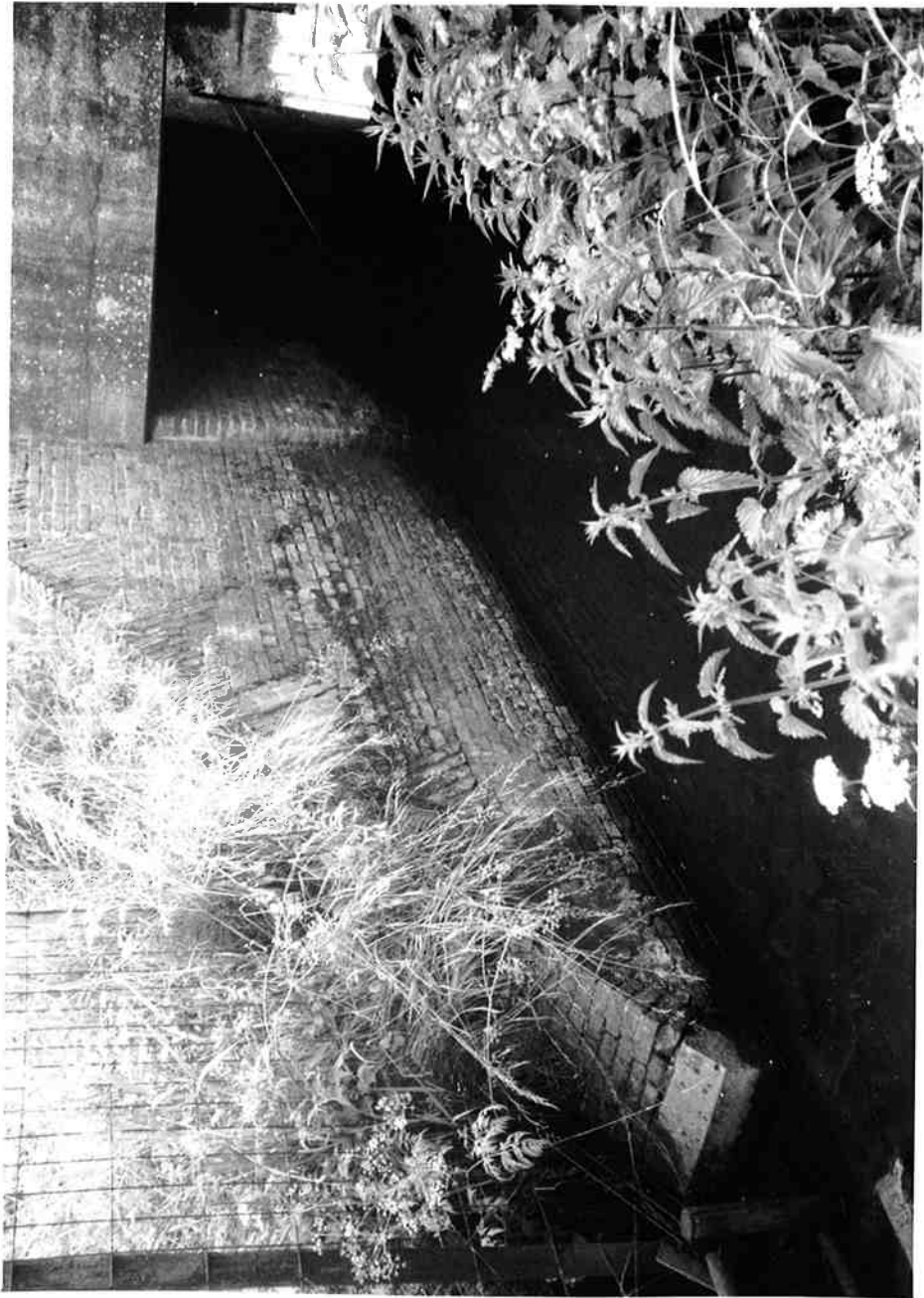
Het werk is gelegen bij km 15.428 in de spoorweg Roosendaal-Breda, nabij Etten-Leur.

Art. 3. Hulpwerken.

1. Voor het ondervangen van de beide sporen twee hulpbruggen met de nodige vierkant bezaagde eiken stoppingen en grondkeringen aanbrengen en na gereedkomen van het werk weer verwijderen. Deze werkzaamheden moeten 's nachts geschieden.
2. De aannemer stelt het nodige stophout, benevens brandplaten ter afdekking van de openingen tussen de dubbelliggers van de hulpbruggen voor de duur van het werk beschikbaar en verwerkt deze materialen.
3. Voor het vernieuwen van de zuidelijke gemetselde vleugels, deze na elkaar afheien met houten damwand en droogzetten.

Art. 4. Grondwerk.

1. Het grondwerk bestaat o.a. uit:
 - a. het ontgraven van het baanlichaam t.b.v. het inbrengen van de hulpbruggen en het maken van de stoppingen, alsmede het aanvullen na het verwijderen van de hulpbruggen en stoppingen. Deze werkzaamheden moeten 's nachts geschieden.
 - b. Het verder ontgraven van de duiker en de zuidelijke vleugels, het tijdelijk deponeren van de grond en later weer aanvullen van het nieuwe werk.
2. De aannemer levert het tekortkomende zand bij.
3. Het verdichten van de grond tijdens het aanvullen dient mechanisch te geschieden.
4. De taluds voorzien van een dichte grasmat.



Art. 5. Spoorwerk en rijwielpad.

1. Al het spoorwerk uitvoeren dat in verband staat met de werkzaamheden genoemd in dit bestek; hierop zal geen verrekening plaatsvinden.
2. Het spoorwerk bestaat in hoofdzaak uit het opbreken en weer leggen van het spoor bij het inbrengen en verwijderen van de hulpbruggen.
3. De ballast voor zover nodig ontgraven, deponeren en later weer verwerken. De vrijgekomen ballast horren.
4. Na het gereedkomen van het spoorwerk, het rijwielpad aan de zuidzijde van de baan doortrekken. Hiervoor koolas leveren en aanbrengen tot een blijvende dikte van 0,10 m na het inwalsen, onder toevoeging van enige klei, met een wals van 300 kg.
De koolas voor het inwalsen fijn kloppen in stukken met geen grotere afmeting dan 0,05 m. Het pad glad en vlak afwerken op 0,40 m - BS.

Art. 6. Sloopwerk.

1. De bestaande duiker van metselwerk slopen tot 2,20 m - BS, de zuidelijke vleugels tot 3,75 m - BS.
2. Het in de doorstroomopening gevallen en het erin aanwezige puin, zorgvuldig verwijderen en afvoeren.

Art. 7. Betonwerk.

1. Het betonwerk bestaat uit het maken van een plaat van gewapend beton en twee deksloven van gewapend beton op de vleugels van betondamwand (zie art. 10.).
2. Alle bekistingsvlakken samenstellen uit vierzijdig geschaafde delen.
3. Het te leveren en te verwerken wapeningstaal moet zijn van kwaliteit QR 24 volgens V 1035-IV. De aannemer levert tijdig ter goedkeuring de op model NS door hem vervaardigde buigstaten in.
Het leveren en stellen van o.a. afstandhouders en steunklossen geschiedt zonder verrekening.
4. Het te gebruiken cement moet zijn van klasse B.
5. Het beton moet zijn van samenstelling D; op dit werk is bouwcontrole volgens art. 87 van de ABW van toepassing.
De zetmaat bedraagt 3 à 6 cm.
6. Aan alle betonmengsels, zowel voor werken met als zonder bouwcontrole, moet tijdens de menging worden toegevoegd een nauwkeurig gedoseerde hoeveelheid "Darex" (20 cm³ per 50 kg cement), of Specieplast PP 430 (30 cm³ per 50 kg cement) of een naar het oordeel van de directie gelijkwaardige luchtbelvormer. De te gebruiken luchtbelvormer moet in de originele bussen of vaten op het werk aanwezig zijn.



7. Het beton verdichten met trilnaalden, die alleen gehanteerd mogen worden door arbeiders met voldoende ervaring; dit ter beoordeling van de directie.

Art. 8. Bescherming van betonvlakken.

1. In 't gezicht komende betonvlakken sausen met cementpap.
2. Op het nieuwe dek van de duiker een bitumineuze afdekking aanbrengen, als genoemd in art. 99 B lid 2 sub b van de ABW.
3. Betonvlakken onder de grond, waarvoor hiervoren niet anders is voorgeschreven, dienen bestreken te worden met teervrije asfaltbitumen.
Hiervoor gelden de navolgende bepalingen:
 1. Bij droog weer de vlakken bestrijken of bespuiten met teervrije asfaltbitumen en wel:
 - a. ter verkrijging van een hechtlaag met een dunnere samenstelling zodanig, dat een droge hoeveelheid van 250 gram per m² wordt aangebracht;
 - b. ter verkrijging van een afsluitende laag met een lijvige samenstelling zodanig, dat een droge hoeveelheid van 500 gram per m² wordt aangebracht.
 2. Bij vochtig weer, of indien de te behandelen vlakken niet voldoende droog zijn, e.e.a. ter beoordeling van de directie, de vlakken bestrijken of bespuiten met asfaltemulsie en wel:
 - a. ter verkrijging van een hechtlaag met een door water verdunde samenstelling, zodanig, dat een droge hoeveelheid van 250 gram per m² wordt verwerkt;
 - b. ter verkrijging van 2 afsluitende lagen met een lijvige samenstelling zodanig dat een droge hoeveelheid van 500 gram per m² per afsluitende laag wordt verwerkt.Het aanbrengen van de emulsie moet bij voorkeur door spuiten geschieden.
 3. Samenstelling van de bitumen.
De samenstelling van de asfaltbitumen in geval 1 moet zodanig zijn, dat het uit te strijken produkt 24 uur voor de verwerking kan worden aangemaakt. Verpoederde asfaltbitumen te vermengen met een geschikt oplosmiddel. Waterdoorlatende vulstoffen mogen niet worden verwerkt. De samenstelling van de asfaltbitumenemulsie in geval 2 moet zodanig zijn, dat de bitumen na droging verstijfd wordt door middel van een door de gehele bitumen verwerkt produkt, bijvoorbeeld klei. Deze versterking mag ten hoogste 3% van de emulsie bedragen.



Art. 9. Metselwerk.

1. Op de wanden van de duiker van 2,20 m - BS tot 1,50 m - BS een steensmuurtje metselen.
2. De zuidelijke vleugels opnieuw opmetselen en afdekken met een steensrollaag als aangegeven op tekening blad 1. De lengte van de vleugels wordt $\pm 0,10$ m langer dan de bestaande.
3. Voor het nieuwe metselwerk stenen leveren en verwerken, die, wat kleur en afmetingen aangaat, zoveel mogelijk met het bestaande werk overeenkomen.
4. Het bestaand blijvend metselwerk van de duiker opnieuw voegen. Dit voegwerk moet van hetzelfde type zijn als het bestaande.

Art. 10. Damwanden.

1. De zuidelijke vleugels verlengen met damwanden, samen bestaande uit 9 betonplanken $0,12 \times 0,30 \times 3$ m, 10 betonplanken $0,12 \times 0,30 \times 4$ m en 1 hoekpaal $0,20 \times 0,20 \times 3$ m.
2. Deze betonartikelen bestellen bij een door de directie aan te wijzen leverancier, volgens de voorwaarden waarop de prijsaanbieding aan NS is gebaseerd. De aannemer verstrekt een drietal afschriften van zijn bestelling aan de directie.

Art. 11. Hekwerken.

1. Ter bevestiging van het hieronder te noemen hekwerk, thermisch verzinkte, stalen staven $\varnothing 36$ mm lang 700 mm leveren en instorten.
2. Op beide borstweringen een hekwerk aanbrengen, onder-sabelen en met tapbouten aan de in lid 1 genoemde staven bevestigen.
Het hekwerk samenstellen uit naadloze gaspijp, breed 40 mm en voetplaatjes $\varnothing 120$ mm dik 10 mm. Alle verbindingen elektrisch lassen; het geheel thermisch verzinken.
3. Bij het thermisch verzinken moet de volgende werkwijze worden gevolgd:
"ontvetten in loog, beitsen in zoutzuur, fluxen, gevolgd door thermisch verzinken volgens N 1275 resp. N 1332". De gemiddelde zinklaagdikte moet 50-70 μ bedragen.
4. Aan de binnenzijde van de borstwering en over de gehele lengte hiervan het profiel nr 297 van Klöckner-Mannstaedt instorten, overeenkomstig de figuur 1 van blad 2. Het genoemde profiel om de 600 mm voorzien van elektrisch aangelaste ankertjes met afmetingen $6 \times 20 \times 200$ mm.

Art. 12. Beschikbaar stellen materialen door NS.

Ondervangings- en steunmaterialen.

NS stelt de aannemer de volgende hulpmaterialen ter beschikking:

/- 99/100 en /- 101/102 dubbelliggers DIN 55 lg 12,75 m.

NS stelt deze materialen ter beschikking op wagon nabij het werk; de aannemer zorgt voor lossing, verder transport en voor het inbrengen in het werk.

Zodra de materialen beschikbaar zijn gesteld controleert de aannemer samen met de directie of alle onderdelen aanwezig zijn. De aannemer levert dan eventueel ontbrekende onderdelen bij; de kosten hiervan worden bestreden uit een stelpost, groot tweehonderd gulden (f. 200,-), die de aannemer daartoe in zijn inschrijvingssom opneemt.

Zodra deze materialen weer uit het werk zijn vrijgekomen, zorgt de aannemer voor schoonmaken (beton-, zand- en roestvrij) en voor meniën met 2 lagen synthetische loodmenie. Daarna zorgt de aannemer voor opladen van de materialen op wagon(s), die NS daartoe ter beschikking stelt.

Eventueel tijdens het werk zoekgeraakte onderdelen levert de aannemer op zijn kosten bij. De aannemer maakt bouten en moeren goed gangbaar en zet ze in de olie.

Alle kleine onderdelen biedt de aannemer ter verzending in deugdelijke zakken of kisten, waarop het nummer van de brug, waarbij ze behoren, is vermeld.

Art. 13. Beschikbaar te stellen arbeidskrachten.

De aannemer stelt de nodige arbeidskrachten ter beschikking van de directie voor het omleggen van kabels, en leidingen.

Hij neemt daartoe een verrekenbare hoeveelheid van 400 manuren op in zijn inschrijvingssom.

Art. 14. Hoeveelheden (alle verrekenbaar).

lg-r	Art.	Verrekenbare hoeveelheden	Eenheid	Omschrijving	
	4	15	m3	aanvulzand	a
	7	2500	kg	betonstaal QR 24	a
	11	150	kg	staal aan hekwerken thermisch verzinkt	a
	12	200	gld	stelpost brugonderdelen	
	13	400	m/u	arbeidskrachten leveren	

a = leveren en verwerken